

Programowanie Dynamiczne i Teoria Gier

Lista 3. | Zadanie 3.

Autor:

Krzysztof Dobrucki
nr indeksu: 268507

Prowadzący:

dr hab. David Ramsey
PWr, W04

Treść zadania

Dla problemu komiwojażera dla siedmiu miast należy:

- (i) Korzystając z algorytmu zachłannego opartego na odległości między miastami, wyznaczyć trasę oraz jej długość. Trasę należy rozpocząć z Londynu.
- (ii) Korzystając z “poprawionego” algorytmu zachłannego, wyznaczyć trasę oraz jej długość.

	Aberdeen	Birmingham	Bristol	Liverpool	Manchester	Swansea
Londyn	544	118	119	222	215	190
Aberdeen	—	424	504	351	351	561
Birmingham	—	—	87	101	92	144
Bristol	—	—	—	181	171	81
Liverpool	—	—	—	—	37	170
Manchester	—	—	—	—	—	189

Przyjęte oznaczenia

Dla wygody stosujemy następujące skróty:

- A – Aberdeen,
- Bi – Birmingham,
- Br – Bristol,
- Li – Liverpool,
- M – Manchester,
- Lo – Londyn,
- S – Swansea.

Zakładamy, że macierz odległości jest symetryczna.

Rozwiązanie

(i) Algorytm zachłanny

Najbardziej podstawowym typem algorytmu zachłannego jest podejście polegające na wyborze lokalnego minimum. W każdym kroku wybieramy najbliższe z jeszcze nieodwiedzonych miast i dodajemy do cyklu.

Krok 1

$$Lo = \begin{cases} Bi = 118 \\ Br = 119 \\ S = 190 \\ M = 215 \\ Li = 222 \\ A = 544 \end{cases}$$

Najmniejsza odległość:

$$Lo \rightarrow B = 118$$

Krok 2

$$Bi = \begin{cases} Br = 87 \\ M = 92 \\ Li = 101 \\ S = 144 \\ A = 424 \end{cases}$$

Najmniejsza odległość:

$$Bi \rightarrow Br = 87$$

Krok 3

$$Br = \begin{cases} S = 81 \\ M = 171 \\ Li = 181 \\ A = 504 \end{cases}$$

Najmniejsza odległość:

$$Br \rightarrow S = 81$$

Krok 4

$$S = \begin{cases} Li = 170 \\ M = 181 \\ A = 561 \end{cases}$$

Najmniejsza odległość:

$$S \rightarrow Li = 170$$

Krok 5

$$Li = \begin{cases} M = 37 \\ A = 351 \end{cases}$$

Najmniejsza odległość:

$$Li \rightarrow M = 37$$

Krok 6

$$M = \{A = 351$$

Najmniejsza odległość:

$$M \rightarrow A = 351$$

Powrót do miasta początkowego

$$A \rightarrow Lo = 544$$

Otrzymana trasa

$$Lo \rightarrow Bi \rightarrow Br \rightarrow S \rightarrow Li \rightarrow M \rightarrow A \rightarrow Lo$$

$$d_1 = 118 + 87 + 81 + 170 + 37 + 351 + 544 = 1388$$

(ii) Poprawiony algorytm zachłanny

Problemem rozważanego w punkcie i) podejścia jest brak globalnego spojrzenia na problem. Spróbujemy to naprawić ulepszając nasz algorytm. Będziemy brali pod uwagę wszystkie krawędzie grafu K_6 (kliki o sześciu wierzchołkach) i wybierali z nich te najbardziej optymalne trzymając się poniższych ograniczeń:

- każdy wierzchołek musi mieć stopień równy 2,
- nie można utworzyć cyklu przed odwiedzeniem wszystkich miast.

Krok 1

Najkrótsza nierozpatrzona krawędź: $Li - M = 37$.

Stopnie wierzchołków: $\deg(Li) = 0$ oraz $\deg(M) = 0$.

Dodajemy do rozwiązania.

Krok 2

Najkrótsza nierozpatrzona krawędź: $Br - S = 81$.

Stopnie wierzchołków: $\deg(Br) = 0$ oraz $\deg(S) = 0$.

Dodajemy do rozwiązania.

Krok 3

Najkrótsza nierozpatrzona krawędź: $Bi - Br = 87$.

Stopnie wierzchołków: $\deg(Bi) = 0$ oraz $\deg(Br) = 1$.

Dodajemy do rozwiązania.

Krok 4

Najkrótsza nierozpatrzona krawędź: $Bi - M = 92$.

Stopnie wierzchołków: $\deg(Bi) = 1$ oraz $\deg(M) = 1$.

Dodajemy do rozwiązania.

Krok 5

Najkrótsza nierozpatrzona krawędź: $Bi - Li = 101$.

Stopnie wierzchołków: $\deg(Bi) = 2$ oraz $\deg(Li) = 1$.

Nie dodajemy do rozwiązania - przekraczamy dozwolony stopień wierzchołków.

Krok 6

Najkrótsza nierozpatrzona krawędź: $Lo - Bi = 118$.

Stopnie wierzchołków: $\deg(Bi) = 2$ oraz $\deg(Lo) = 0$.

Nie dodajemy do rozwiązania - przekraczamy dozwolony stopień wierzchołków.

Krok 7

Najkrótsza nierozpatrzona krawędź: $Lo - Br = 119$.

Stopnie wierzchołków: $\deg(Br) = 2$ oraz $\deg(Lo) = 0$.

Nie dodajemy do rozwiązania - przekraczamy dozwolony stopień wierzchołków.

Krok 8

Najkrótsza nierozpatrzona krawędź: $Bi - S = 144$.

Stopnie wierzchołków: $\deg(Bi) = 2$ oraz $\deg(S) = 1$.

Nie dodajemy do rozwiązania - przekraczamy dozwolony stopień wierzchołków.

Krok 9

Najkrótsza nierozpatrzona krawędź: $Bi - S = 170$.

Stopnie wierzchołków: $\deg(Li) = 1$ oraz $\deg(S) = 1$.

Nie dodajemy do rozwiązania - przedwczesne zamknięcie cyklu.

Krok 10

Najkrótsza nierozpatrzona krawędź: $Br - M = 170$.

Stopnie wierzchołków: $\deg(Br) = 2$ oraz $\deg(M) = 1$.

Nie dodajemy do rozwiązania - przekraczamy dozwolony stopień wierzchołków.

Krok 11

Najkrótsza nierozpatrzona krawędź: $Br - Li = 181$.

Stopnie wierzchołków: $\deg(Br) = 2$ oraz $\deg(Li) = 1$.

Nie dodajemy do rozwiązania - przekraczamy dozwolony stopień wierzchołków.

Krok 12

Najkrótsza nierozpatrzona krawędź: $M - S = 181$.

Stopnie wierzchołków: $\deg(M) = 2$ oraz $\deg(S) = 1$.

Nie dodajemy do rozwiązania - przekraczamy dozwolony stopień wierzchołków.

Krok 13

Najkrótsza nierozpatrzona krawędź: $Lo - S = 190$.

Stopnie wierzchołków: $\deg(Lo) = 0$ oraz $\deg(S) = 1$.

Dodajemy do rozwiązania.

Kroki 14 - 16

Do własnego uzupełnienia - wszystkie odrzucamy.

Krok 17

Najkrótsza nierozpatrzona krawędź: $Li - A = 190$.

Stopnie wierzchołków: $\deg(Li) = 1$ oraz $\deg(A) = 0$.

Dodajemy do rozwiązania.

Kroki 18 i 19

Do własnego uzupełnienia - wszystkie odrzucamy.

Krok 20

Najkrótsza nierozpatrzona krawędź: $Lo - A = 544$.

Stopnie wierzchołków: $\deg(Lo) = 1$ oraz $\deg(A) = 1$.

Dodajemy do rozwiązania.

Otrzymana trasa

$$Lo \rightarrow S \rightarrow Br \rightarrow Bi \rightarrow M \rightarrow Li \rightarrow A \rightarrow Lo$$

$$d_2 = 37 + 81 + 87 + 92 + 190 + 351 + 544 = 1382$$

Podsumowanie

- (i) Algorytm najbliższego sąsiada wyznacza trasę:

$$Lo \rightarrow B \rightarrow Br \rightarrow M \rightarrow L \rightarrow S \rightarrow A \rightarrow Lo = 1388$$

- (ii) Poprawiony algorytm zachłanny wyznacza trasę:

$$Lo \rightarrow Br \rightarrow B \rightarrow S \rightarrow L \rightarrow M \rightarrow A \rightarrow Lo = 1382$$